LAPORAN PRATIKUM IoT II

Minggu 7



Dosen pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Penulis : Nama :
Rheyadh Jhinan Mushaffa

NPM : 25782052
Kelas : TRI 3B

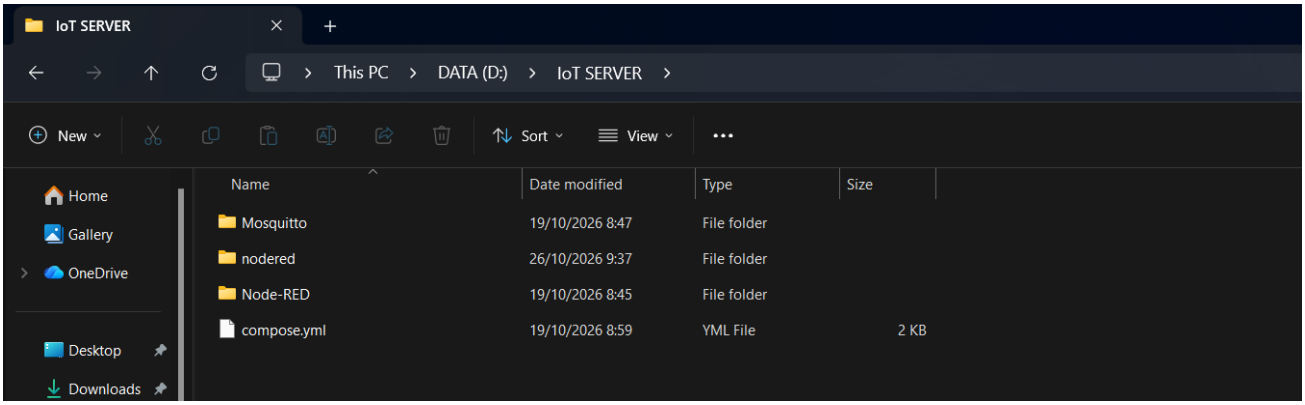
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

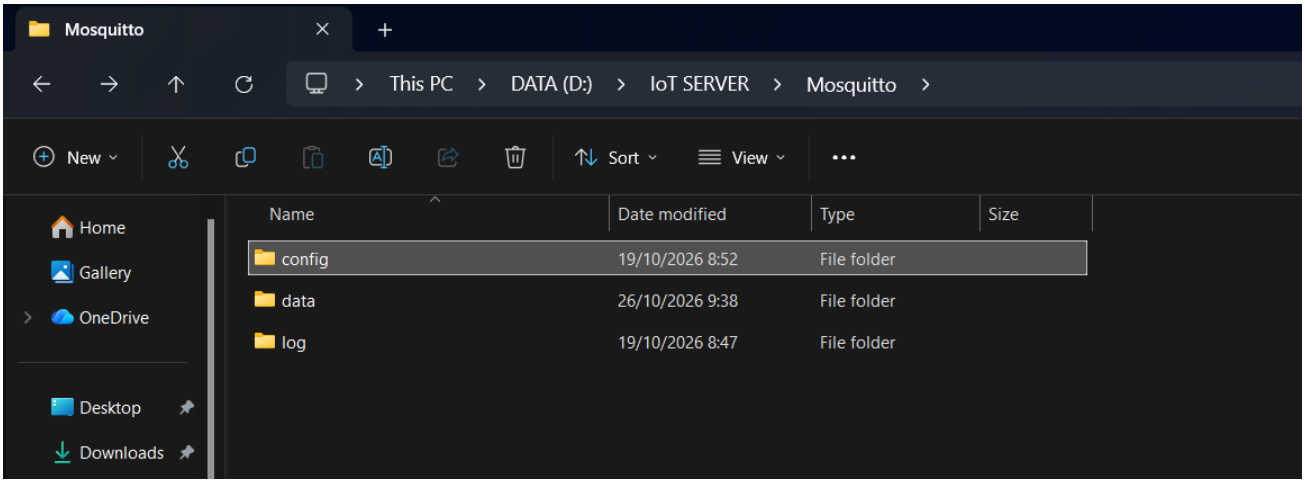
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose





mosquitto.conf | compose.yml | mosquitto.conf

File Edit View

```
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous true

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

mosquitto.conf | compose.yml | mosquitto.conf

File Edit View

```
services:
  # ============================================================
  # 1. Layanan Broker MQTT: Eclipse Mosquitto
  # ============================================================
  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:latest
    container_name: mqtt-broker
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1883:1883"  # Port MQTT murni untuk mikrokontroler
      - "9001:9001"  # Port WebSockets untuk dashboard web
    volumes:
      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
      - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
      - ./mosquitto/log:/mosquitto/log

  # ============================================================
  # 2. Layanan Visual Rule Engine: Node-RED
  # ============================================================
  nodered:
    image: nodered/node-red:latest
    container_name: node-red
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1880:1880"  # Port antarmuka web builder Node-RED
    environment:
      - TZ=Asia/Jakarta
    volumes:
      - ./nodered:/data
    depends_on:
      - mqtt
```

Eksekusi perintah berikut untuk mengunduh (pull) image dan menjalankan kontainer di latar belakang (detached mode):

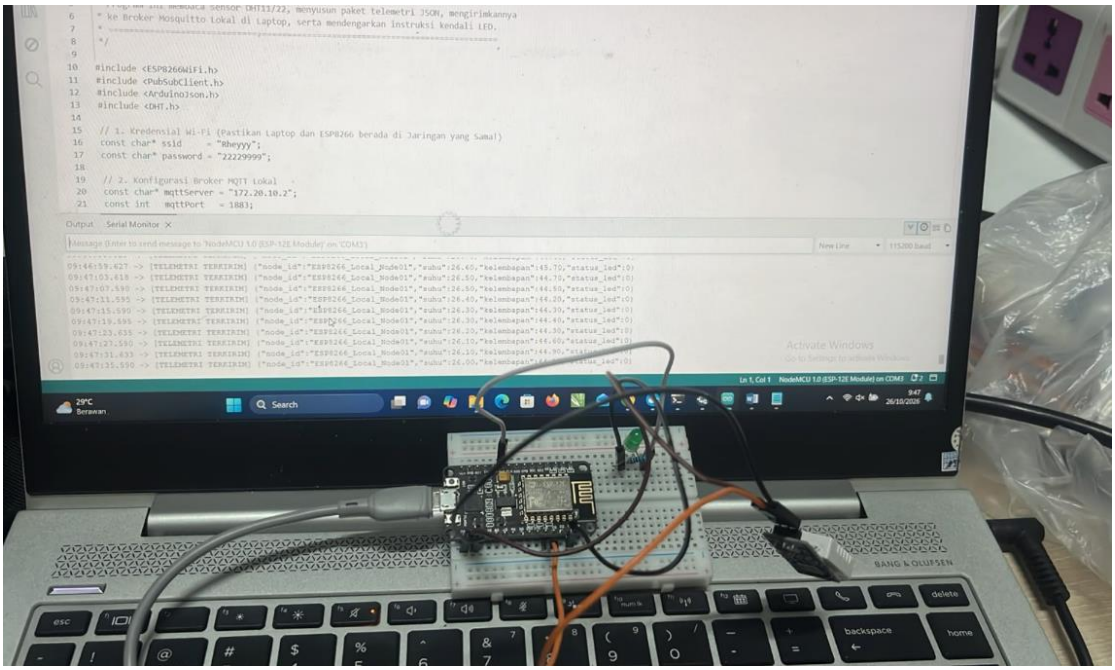
```
PS D:\IoT SERVER> docker compose up -d
[+] up 2/2
 ✔Container mqtt-broker Running                                                    0.0s
 ✔Container node-red    Running                                                    0.0s
PS D:\IoT SERVER>
```

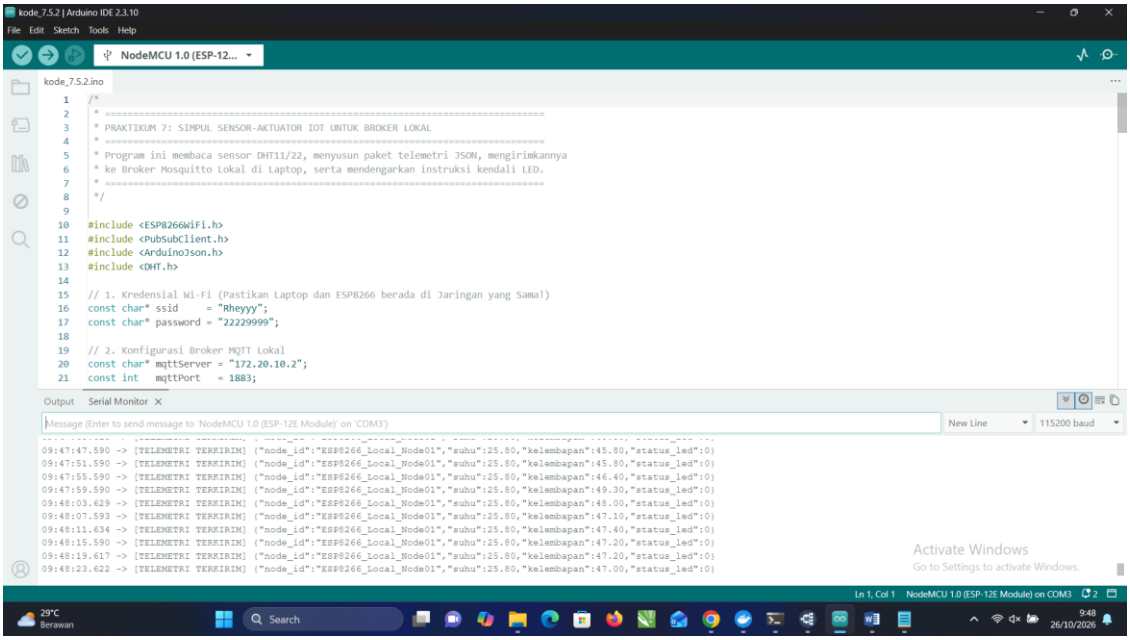
Verifikasi bahwa kedua kontainer telah aktif dan berjalan normal dengan mengecek daftar proses kontainer:

```
PS D:\IoT SERVER> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                     COMMAND                  CREATED       STATUS                 PORTS
                                                                                 NAMES
b32c491efe2d   nodered/node-red:latest   "./entrypoint.sh"        2 hours ago   Up 2 hours (healthy)   0.0.0.0:1880->18
80/tcp, [::]:1880->1880/tcp                                                      node-red
56c3a27eca2c   eclipse-mosquitto:latest  "/docker-entrypoint.…"   2 hours ago   Up 2 hours             0.0.0.0:1883->18
83/tcp, [::]:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp, [::]:9001->9001/tcp   mqtt-broker
PS D:\IoT SERVER>
```

7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

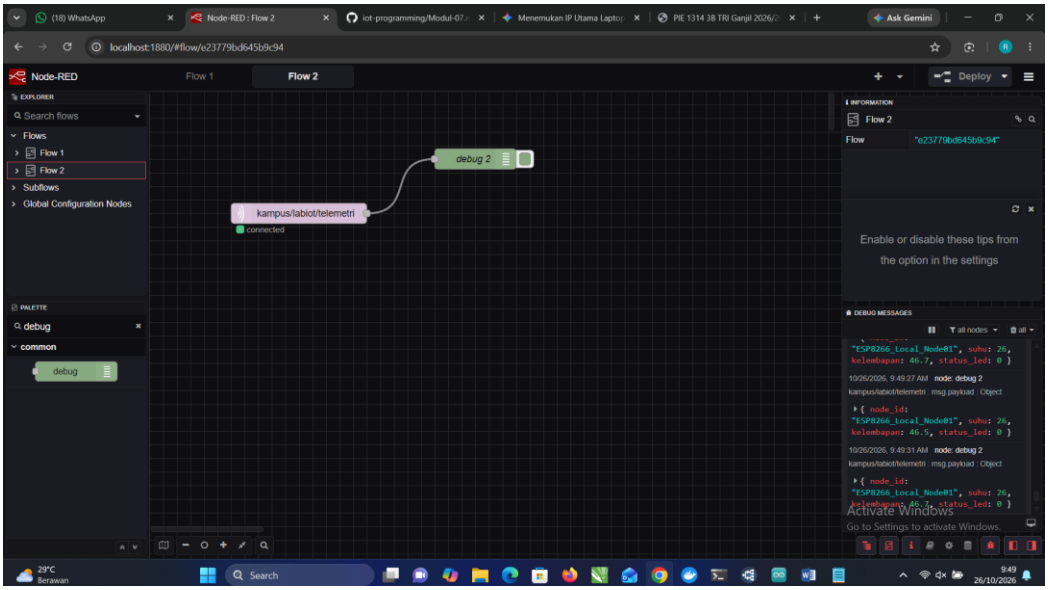
Setelah server lokal berjalan di laptop, langkah berikutnya adalah mengarahkan NodeMCU ESP8266 dari broker publik ke alamat IP lokal laptop Anda dalam jaringan Wi-Fi lokal.



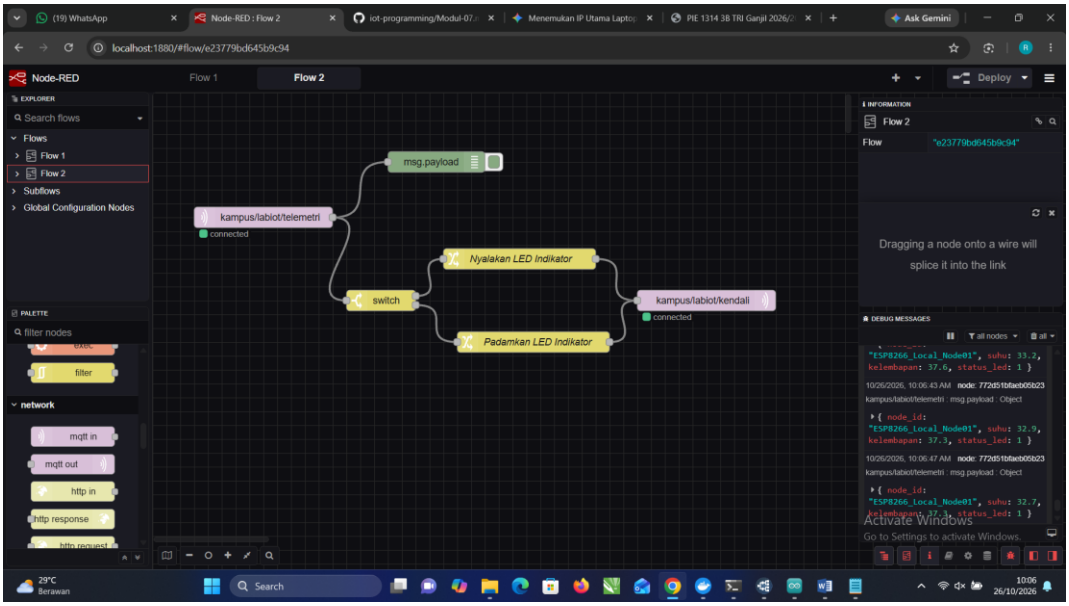


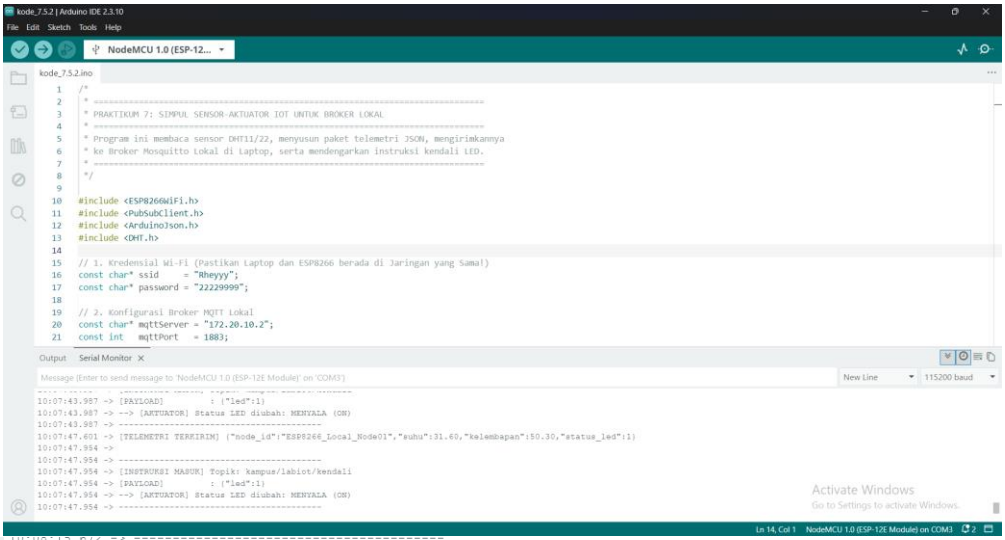
7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

Pada praktikum ini, kita akan menangkap dan membedah aliran data telemetri yang dikirimkan oleh NodeMCU menggunakan antarmuka kanvas Node-RED.

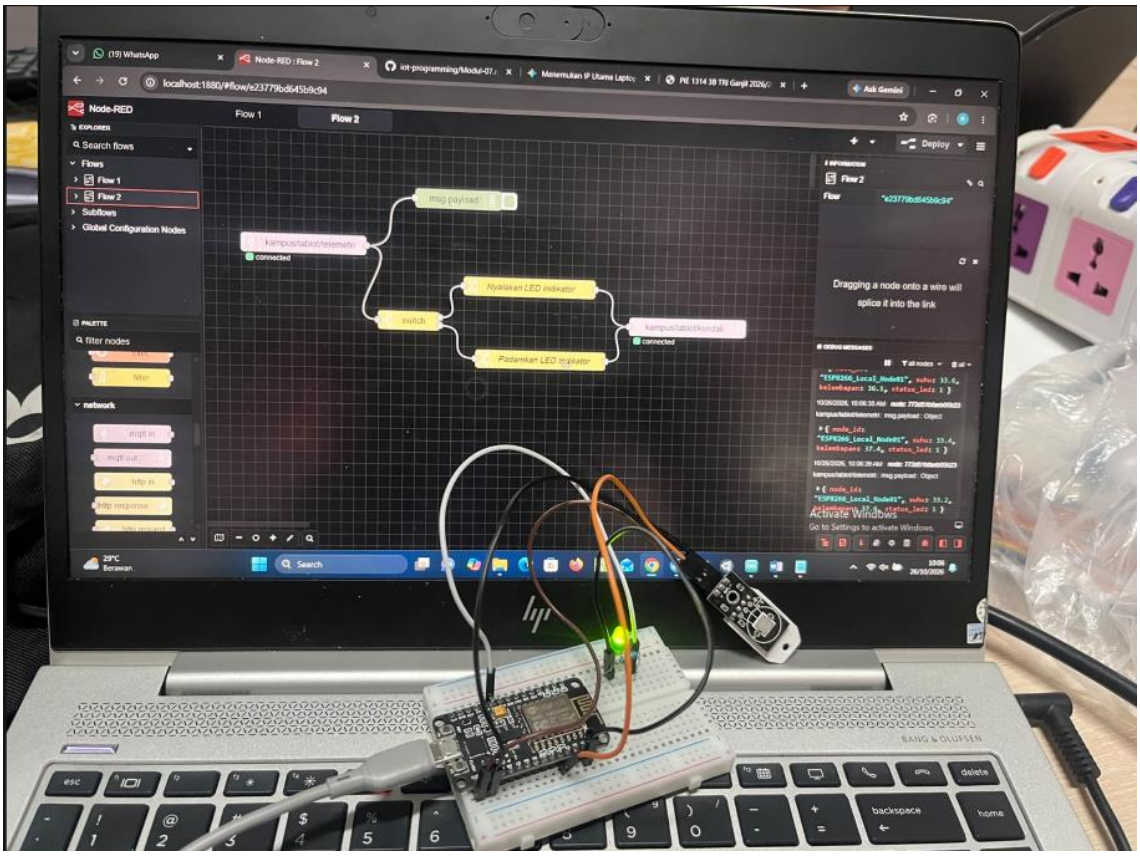


7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup






```
10:08:19.626 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":30.10,"kelembapan":43.40,"status_led":0}
10:08:19.626 ->
10:08:19.626 -> ----------
10:08:19.626 -> [INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
10:08:19.626 -> [PAYLOAD] : {"led":0}
10:08:19.626 -> --> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
10:08:19.668 -> ----------
```



Latihan 1: Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery

1. Penulisan localhost pada Node-RED akan merujuk ke *loopback interface* di dalam kontainer Node-RED itu sendiri, bukan ke sistem operasi laptop (*host*). Karena broker Mosquitto berada di kontainer yang berbeda, Node-RED tidak akan menemukannya dan koneksi ditolak (*Connection Refused*).
2. Pada *custom bridge network* Docker Compose, Docker mengaktifkan *Embedded DNS Server*. Saat Node-RED memanggil nama layanan `mqtt`, DNS internal ini secara otomatis menerjemahkan nama tersebut menjadi alamat IP virtual internal milik kontainer Mosquitto, memungkinkan komunikasi antar-kontainer tanpa harus mengetahui IP statisnya.

Latihan 2: Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall

1. **Penyebab NodeMCU Gagal Terhubung:** NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data karena berada pada subnet (segmen jaringan) yang berbeda dengan laptop. Saat error terjadi, ESP8266 mendapatkan IP **172.20.10.3** (karena terhubung ke *tethering* HP), sedangkan laptop saat itu masih menggunakan IP **172.16.80.250** (dari Wi-Fi lain). Karena berbeda segmen, paket data MQTT terisolasi secara *routing* dan tidak bisa saling menemukan, sehingga koneksi TCP ditolak.

2. Langkah teknis yang harus dilakukan adalah menghubungkan laptop ke jaringan Wi-Fi atau Hotspot yang sama persis dengan ESP8266 (yaitu SSID "Rheyyy"). Setelah jaringan disamakan, laptop akan mendapatkan IP baru yang satu segmen dengan ESP8266, yaitu 172.20.10.2. Setelah keduanya berada di satu domain *broadcast* / subnet `172.20.10.x`, ESP8266 bisa berkomunikasi dengan lancar ke broker Mosquitto di laptop.

Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine)

Gunakan kode JavaScript berikut pada *Function Node* di Node-RED. Kode ini memanfaatkan variabel `context` untuk menyimpan status LED agar perintah hanya dikirim saat terjadi transisi melewati ambang batas (mencegah *flickering*):

```
let suhu = msg.payload.suhu;
let lastState = context.get("ledState") || 0;

if (suhu > 31.5 && lastState === 0) {
   context.set("ledState", 1);
   return { payload: { led: 1 } };
}
else if (suhu < 30.0 && lastState === 1) {
   context.set("ledState", 0);
   return { payload: { led: 0 } };
}

// Hentikan pengiriman pesan jika suhu berada di zona histeresis (30.0 - 31.5)
return null;
```

Latihan 4: Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data

1. Seluruh konfigurasi, alur kanvas (*flows*), dan kredensial di Node-RED akan hilang secara permanen. Tanpa *volume*, sistem berkas (*filesystem*) kontainer bersifat sementara (*ephemeral*). Saat dinyalakan kembali, Node-RED akan memulai dari kondisi pabrik (kosong).
2. **Bind Mount**: Mengikat folder spesifik yang ada di OS komputer pengguna (misal: folder proyek ./nodered) langsung ke dalam kontainer. Mudah diakses dan diedit manual dari File Explorer pengguna.
3. **Named Volume**: Ruang penyimpanan abstrak yang dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh Docker (engine). Lokasi fisiknya tersembunyi di dalam direktori internal Docker, sehingga lebih aman antar-platform tetapi lebih sulit diakses langsung dari luar.

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

1. Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer:

```
PS D:\IoT SERVER> docker exec -it mqtt-broker mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/password.txt admin
Password:
Reenter password:
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mqtt-broker
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS D:\IoT SERVER>
```

2. Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto:

Ubah nilai allow_anonymous true menjadi:
allow_anonymous false
Tambahkan baris pemanggilan berkas kata sandi:
password_file /mosquitto/config/password.txt
Simpan berkas mosquitto.conf.

mosquitto.conf | compose.yml | mosquitto.conf

File Edit View

```
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

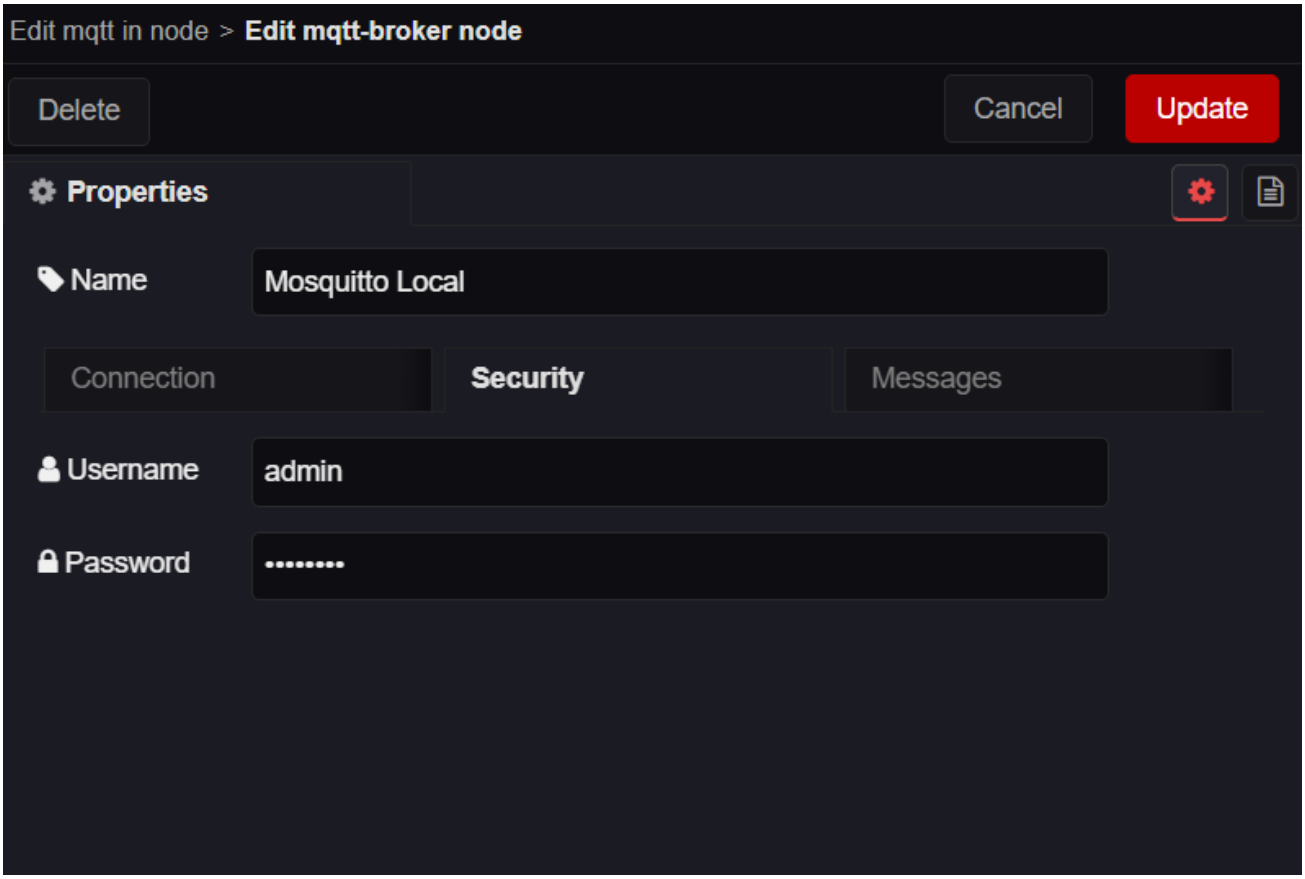
# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

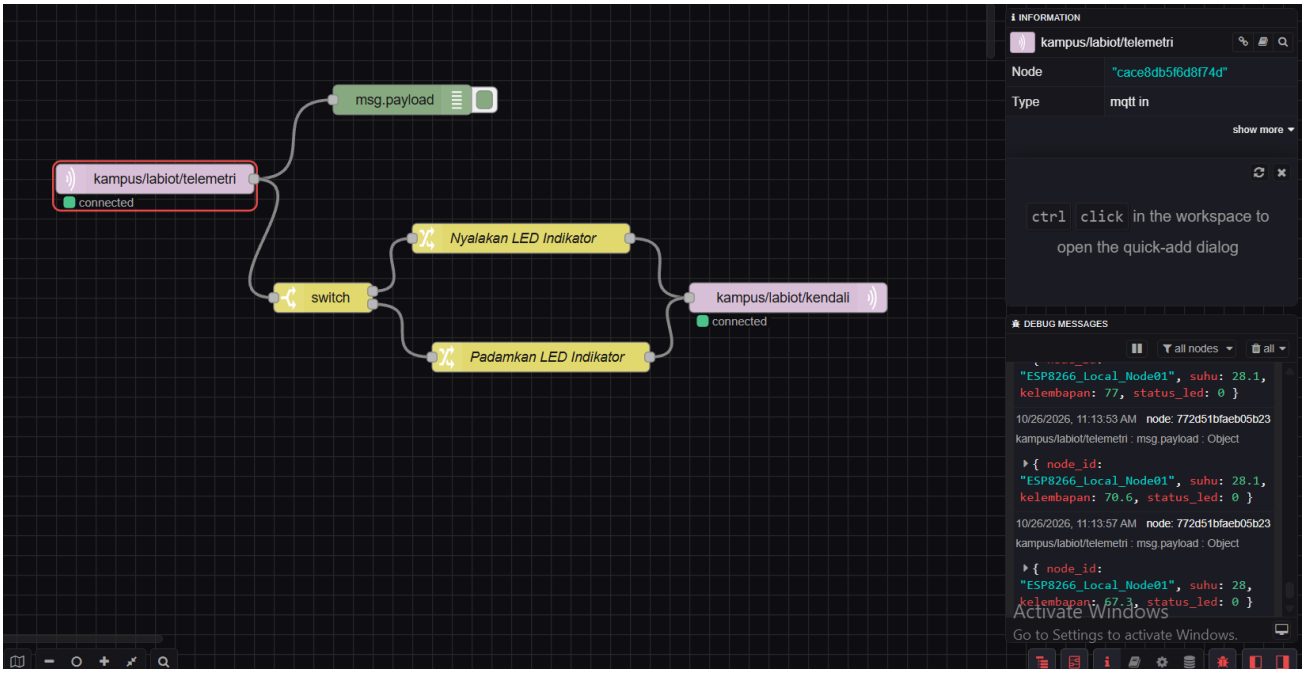
# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout

password_file /mosquitto/config/password.txt
```





Pemutakhiran Konfigurasi Kredensial pada Node-RED:

Pada kanvas Node-RED, klik ganda node mqtt in.

Klik ikon pensil (✎) di samping nama broker Mosquitto Local.

Buka tab Security di bagian atas dialog konfigurasi.

Masukkan Username: admin dan Password: rahasia123.

Klik tombol Update, lalu klik Done, dan tekan tombol merah Deploy.

Amati bahwa indikator node MQTT pada kanvas Node-RED seketika kembali berwarna hijau (connected), dan aliran data telemetri serta kendali otomasi indikator LED loop tertutup kembali berfungsi normal dan aman dari gangguan pihak luar!

kode_7.5.2 | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

kode_7.5.2.ino

```
43  // ---------------------------------------------------------
44  void onMessageCallback(char* topic, byte* payload,
45                         unsigned int length) {
46    StaticJsonDocument<256> doc;
47
48    DeserializationError err =
49        deserializeJson(doc, payload, length);
50
51    if (err) {
52      Serial.print("[ERROR] JSON tidak valid: ");
53      Serial.println(err.c_str());
54      return;
55    }
56
57    Serial.print("[MQTT] Pesan dari topik: ");
58    Serial.println(topic);
59
60    if (strcmp(topic, topicSubCmd) == 0 && doc.containsKey("led")) {
61      int stateLED = doc["led"];
62
63      if (stateLED == 1) {
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

```
11:12:49.848 -> [LED] PADAM
11:12:53.733 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":28,"kelembapan":85.6,"status_led":0}
11:12:57.471 -> [MQTT] Pesan dari topik: kampus/labiot/kendali
11:12:57.509 -> [LED] PADAM
11:12:57.695 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":27.9,"kelembapan":75.9,"status_led":0}
11:12:59.116 -> [MQTT] Pesan dari topik: kampus/labiot/kendali
11:12:59.116 -> [LED] PADAM
11:13:01.708 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":31.2,"kelembapan":100,"status_led":0}
11:13:01.961 -> [MQTT] Pesan dari topik: kampus/labiot/kendali
11:13:02.001 -> [LED] MENYALA
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

